微分方程式特論

akari0koutya

2026 年 4 月 22 日

目次

1　第 1 回：周期関数、三角級数 (2026/04/15) ・・・

例 1.4 (周期関数でない関数の例)
$f(x) = x$ や $f(x) = e^x$ や $f(x) = \log x$ は周期関数ではない。

命題 1.5
$f(x)$: $\mathbb{R}$ 上の周期関数
任意の整数 n に対して $f(x+np) = f(x)$ が成り立つ。

証明 $f(x+p) = f(x)$ より、$f(x+2p) = f((x+p)+p) = f(x+p) = f(x)$ となる。これを繰り返すことで、任意の正の整数 n に対して $f(x+np) = f(x)$ が成り立つ。

また、$f(x) = f((x-p)+p) = f(x-p)$ より、任意の負の整数 n に対しても $f(x+np) = f(x)$ が成り立つ。 □

このことから、周期 p の関数は、 $2p, 3p, \ldots$ などの正の整数倍の周期も持つことがわかる。

命題 1.6
$f(x), g(x)$: $\mathbb{R}$ 上の周期関数
このとき、任意の定数 α, β に対して、$h(x) = \alpha f(x) + \beta g(x)$ も周期関数である。

証明

$$h(x+p) = \alpha f(x+p) + \beta g(x+p) = \alpha f(x) + \beta g(x) = h(x)$$

より、h は周期関数である。 □

定義 1.7
周期関数 f の周期のうち、最小のものを f の **基本周期** という。

定理 1.8
$f(x)$: $\mathbb{R}$ 上の" いい" 周期関数
このとき、

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

と表すことができる。ここで、a_n, b_n は 以下の式で与えられる:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)dx$$
$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cos(nx)dx \quad (n = 1, 2, \ldots)$$
$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\sin(nx)dx \quad (n = 1, 2, \ldots)$$

この級数を f の **フーリエ級数** という。また、a_n, b_n を f の **フーリエ係数** という。
ここで、周期性より、積分区間は $[0, 2\pi]$ でなくてもよい。例えば、$[-\pi, \pi]$ でも $[a, a+2\pi]$ でも同様の式が成り立つ。

例 1.9

$f(x)$: $\mathbb{R}$ 上の周期 2π の関数

$f(x) = \begin{cases} k & x \in (0, \pi) \\ -k & x \in (-\pi, 0) \end{cases}$ という**方形波**のフーリエ級数を求める。ここで、k は正の定数とする。フーリエ係数は以下のように計算される:

$$
\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \\
a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \quad (n = 1, 2, \ldots) \\
&= \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\pi} k \cos(nx) dx + \int_{-\pi}^{0} (-k) \cos(nx) dx \right) \\
&= \frac{1}{\pi} \left(k \int_0^{\pi} \cos(nx) dx - k \int_{-\pi}^{0} \cos(nx) dx \right) \\
&= \frac{1}{\pi} \left(k \int_0^{\pi} \cos(nx) dx + k \int_0^{\pi} \cos(nx) dx \right) \\
&= \frac{2k}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(nx) dx = 0 \quad (n = 1, 2, \ldots) \\
b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \\
&= \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\pi} k \sin(nx) dx + \int_{-\pi}^{0} (-k) \sin(nx) dx \right) \\
&= \frac{1}{\pi} \left(k \int_0^{\pi} \sin(nx) dx - k \int_{-\pi}^{0} \sin(nx) dx \right) \\
&= \frac{1}{\pi} \left(k \int_0^{\pi} \sin(nx) dx + k \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \right) \\
&= \frac{2k}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \\
&= \frac{2k}{\pi} \left[-\frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} \\
&= \frac{2k}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n}{n} \\
&= \begin{cases} 0 & n : \text{偶数} \\ \frac{4k}{n\pi} & n : \text{奇数} \end{cases}
\end{aligned}
$$

よって、f のフーリエ級数は以下のようになる:

$$
f(x) = \frac{4k}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x + \cdots \right) = \frac{4k}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin((2n-1)x)}{2n-1}
$$

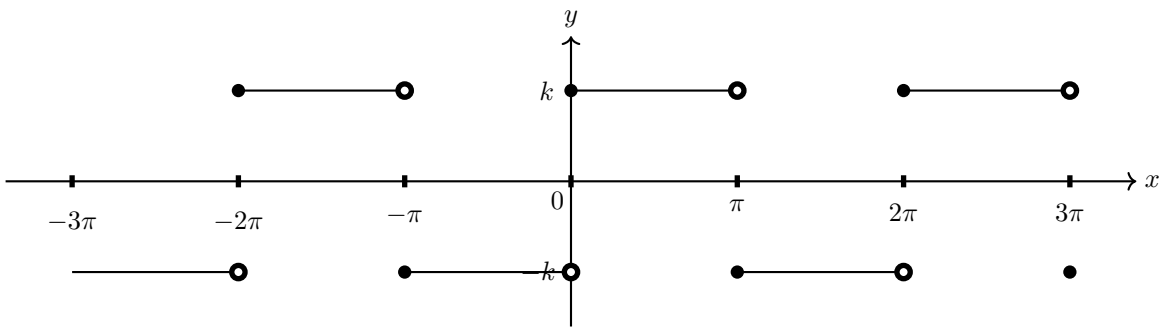


図 2　方形波のグラフ

2　第 2 回： 任意の周期 $p = 2L$ をもつ関数・偶関数および奇関数（2026/04/22）

第 1 回の内容を一般化して、任意の周期 $p = 2L$ をもつ関数のフーリエ級数展開を考える。 周期 $p = 2\pi$ を $p = 2L$ には座標軸の伸縮により簡単に変換できる。

定義 2.1
周期 $p = 2L$ の関数がフーリエ級数をもつとき、そのフーリエ級数は以下のようになる:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \right).$$

この級数を**三角級数** という。

命題 2.2
$f(x)$: 周期 $p = 2L$ の関数
$f(x)$ のフーリー級数は**オイラーの公式**を用いて以下で与えられる:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2L} \int_{-L}^{L} f(x) dx \\ a_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \quad (n = 1, 2, \ldots) \\ b_n &= \frac{1}{L} \int_{-L}^{L} f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \quad (n = 1, 2, \ldots) \end{aligned}$$

証明　周期 $p = 2\pi$ の結果に帰着させる。

$v = {}^{\pi x}/_{L}$ とおき、$g(v) = f(x) = f\left(\frac{Lv}{\pi}\right)$ とおくと、g は周期 2π の関数である。したがって、g のフーリエ級数は以下のようになる:

$$g(v) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos(nv) + b_n \sin(nv) \right).$$

ここで、フーリエ係数は以下のように計算される:

$$
\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(v)dv = \frac{1}{2\pi}\int_{-L}^{L} f(x)\cdot\frac{\pi}{L}dx = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)dx \\
a_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(v)\cos(nv)dv = \frac{1}{\pi}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\cdot\frac{\pi}{L}dx = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx \\
b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(v)\sin(nv)dv = \frac{1}{\pi}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\cdot\frac{\pi}{L}dx = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx.
\end{aligned}
$$

□

注意 2.3
積分区間について: フーリエ係数の積分区間は長さ $p = 2L$ の任意の区間で置き換えられ、$0 \leq x \leq 2L$ で積分しても良い。

例 2.4
以下の**周期的方形波**のフーリエ級数を求める:

$$
f(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } -2 < x < -1 \\ k & \text{if } -1 < x < 1 \\ 0 & \text{if } 1 < x < 2 \end{cases}, \qquad p = 4, \qquad L = 4
$$

ここで、k は正の定数とするオイラーの公式を用いると、フーリエ係数は以下のように計算される:

$$
\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{4}\int_{-2}^{2} f(x)dx = \frac{1}{4}\int_{-1}^{1} kdx = \frac{k}{2} \\
a_n &= \frac{1}{2}\int_{-2}^{2} f(x)\cos\left(\frac{n\pi}{2}x\right)dx = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} k\cos\left(\frac{n\pi}{2}x\right)dx \\
&= \text{途中}
\end{aligned}
$$

上での方形波の関数は偶関数であるため、**フーリエ級数は余弦項のみからなり**、正弦項はすべて 0 になることがわかる。このような形が偶関数のフーリエ級数の特徴である。

定義 2.5
関数 f が $f(-x) = f(x)$ を満たすとき、f を **偶関数** という。また、$f(-x) = -f(x)$ を満たすとき、f を **奇関数** という。

例 2.6
$f(x) = \cos nx$ は偶関数であり、$f(x) = \sin nx$ は奇関数である。

命題 2.7
$f(x)$: 周期 $p = 2L$ の関数

(1) f が偶関数であるとき、

$$\int_{-L}^{L} g(x)\,dx = 2\int_{0}^{L} g(x)\,dx.$$

(2) f が奇関数であるとき、

$$\int_{-L}^{L} g(x)\,dx = 0.$$

(3) また、偶関数と奇関数の積に関する性質として以下が成り立つ:

(i) 偶関数 $\times$ 偶関数 $=$ 偶関数

(ii) 奇関数 $\times$ 奇関数 $=$ 偶関数

(iii) 偶関数 $\times$ 奇関数 $=$ 奇関数

注意 2.8

上の命題より、$f(x)$ が偶関数であれば、$f(x)\sin\left({}^{n\pi x}/_{L}\right)$ は奇関数になるため、

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx = 0.$$

したがって、偶関数のフーリエ級数は余弦項のみからなり、正弦項はすべて 0 になることがわかる。逆に、$f(x)$ が奇関数であれば、$f(x)\cos\left({}^{n\pi x}/_{L}\right)$ は奇関数になるため、

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx = 0.$$

したがって、奇関数のフーリエ級数は正弦項のみからなり、余弦項はすべて 0 になることがわかる。

定理 2.9

$f(x)$: 周期 $p = 2L$ の関数

(1) f が偶関数であるとき、f は以下の様にフーリエ級数展開され、**フーリエ余弦級数** と呼ばれる:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right).$$

ここで、a_0, a_n は以下の式で与えられる:

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_{0}^{L} f(x)dx$$
$$a_n = \frac{2}{L}\int_{0}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx \quad (n = 1, 2, \ldots)$$

(2) f が奇関数であるとき、f は以下の様にフーリエ級数展開され、**フーリエ正弦級数** と呼ばれる:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right).$$

ここで、b_n は以下の式で与えられる:

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx \quad (n = 1, 2, \ldots)$$

定理 2.10
フーリエ係数には**線形性**がある。すなわち、以下が成り立つ:

$$\begin{aligned} a_0(\alpha f + \beta g) &= \alpha a_0(f) + \beta a_0(g) \\ a_n(\alpha f + \beta g) &= \alpha a_n(f) + \beta a_n(g) \quad (n = 1, 2, \ldots) \\ b_n(\alpha f + \beta g) &= \alpha b_n(f) + \beta b_n(g) \quad (n = 1, 2, \ldots) \end{aligned}$$

ここで、$a_0(f)$ は関数 f のフーリエ係数 a_0 を表し、同様に $a_n(f)$ は関数 f のフーリエ係数 a_n を表し、$b_n(f)$ は関数 f のフーリエ係数 b_n を表す。

例 2.11
次の**鋸歯状波**と呼ばれる、周期 $p = 2\pi$ の関数のフーリエ級数を求める:

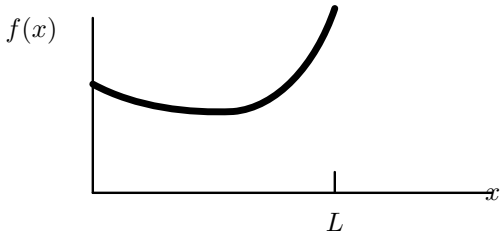
$$f(x) = x + \pi, \quad -\pi < x < \pi.$$

この関数は奇関数であるため、フーリエ余弦級数の項はすべて 0 になる。したがって、フーリエ正弦級数のみを考える必要がある。フーリエ係数 b_n は以下のように計算される:

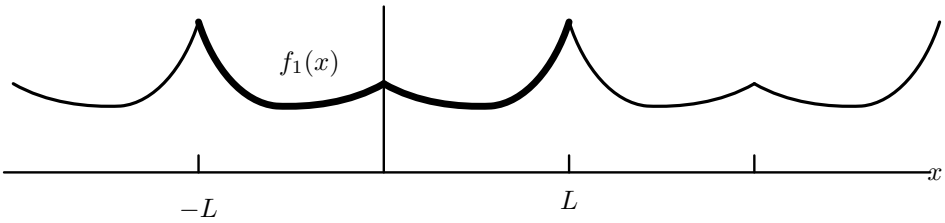
$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(x+\pi)\sin(nx)dx \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x\sin(nx)dx + \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\pi\sin(nx)dx \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x\sin(nx)dx + 0 \\ &= -\frac{2}{n}(-1)^n \end{aligned}$$

よって、f のフーリエ級数は以下のようになる:

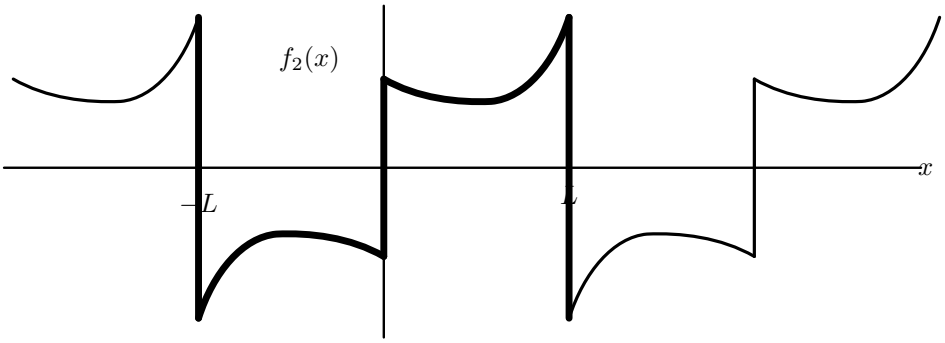
$$f(x) = \pi + 2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(nx) = \pi + 2\left(\sin x - \frac{1}{2}\sin 2x + \frac{1}{3}\sin 3x - \cdots\right)$$



(0)：区間 $0 \leq x \leq L$ 上の関数 f



(a)：偶周期展開



(b)：奇周期展開

上の図の様な区間 $0 \leq x \leq L$ 定義された関数 f に対してフーリエ級数を考えたい。このようなものを考えたい場合はよくあり、たとえば、弦の振動や熱伝導の問題などで現れる。これらの問題は、**偏微分方程式**を経由することで求めることができる。

定義 2.12

$f(x)$：$0 \leq x \leq L$ 上の関数

(1) f を y 軸に対して対称になるように $-L \leq x \leq 0$ 上に偶関数として延長した関数のフーリエ級数を f の**偶周期展開** という。

(2) f を原点に対して対称になるように $-L \leq x \leq 0$ 上に奇関数として延長した関数のフーリエ級数を f の**奇周期展開** という。

例 2.13

次の関数の偶周期展開と奇周期展開を求める:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2k}{L}x & 0 < x \leq \frac{L}{2} \\ k & \frac{L}{2} \leq x < L \end{cases}.$$

(1)　偶周期展開：

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{L}\left\{\frac{2k}{L}\int_0^{L/2} x\,dx + \int_{L/2}^{L}(L-x)\,dx\right\} = \frac{k}{2} \\
a_n &= \frac{2}{L}\left\{\frac{2k}{L}\int_0^{L/2} x\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx + \int_{L/2}^{L}(L-x)\cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx\right\} \\
&= \frac{1}{L}\left\{\left[\frac{Lx}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right]_0^{L/2} - \frac{L}{n\pi}\int_{L/2}^{L}\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx\right\} \\
&\quad + \frac{1}{L}\left\{\left[\frac{L}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\right]_{L/2}^{L} + \frac{L}{n\pi}\int_{L/2}^{L}\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx\right\} \\
&= \left\{\frac{L^2}{2n\pi}\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \frac{L^2}{n^2\pi^2}\left(\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)-1\right)\right\} \\
&\quad + \left\{0 - \frac{L}{n\pi}\left(L-\frac{L}{2}\right) - \frac{L^2}{n^2\pi^2}\left(\cos(n\pi) - \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)\right)\right\} \\
&= \frac{4k}{n^2\pi^2}\left\{2\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) - \cos(n\pi) - 1\right\}.
\end{aligned}$$

したがって、偶周期展開は以下のようになる:

$$f(x) = \frac{k}{2} - \frac{16k}{\pi^2}\left(\frac{1}{4}\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) + \frac{1}{36}\cos\left(\frac{6\pi}{L}x\right) + \frac{1}{100}\cos\left(\frac{10\pi}{L}x\right) + \cdots\right).$$

(2)　奇周期展開：

偶周期展開と同様にして、奇周期展開のフーリエ係数 b_n は以下のように計算される:

$$b_n = \frac{8k}{n^2\pi^2}\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right).$$

したがって、奇周期展開は以下のようになる:

$$f(x) = \frac{8k}{\pi^2}\left(\frac{1}{1}\sin\left(\frac{\pi}{L}x\right) - \frac{1}{9}\sin\left(\frac{3\pi}{L}x\right) + \frac{1}{25}\sin\left(\frac{5\pi}{L}x\right) - \cdots\right).$$